Universidad del Valle de Guatemala

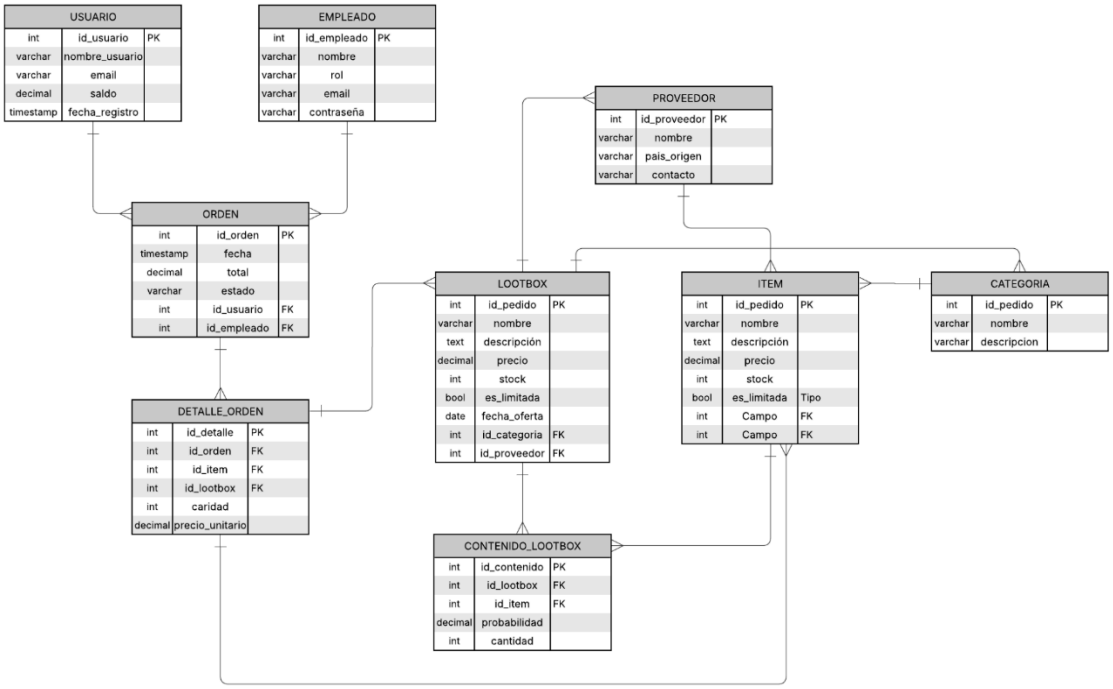
Base de Datos 1

Proyecto 2

Universidad del Valle de Guatemala
Base de Datos 1
Proyecto 2

I. Diseño de su base de datos

Diagrama Entidad-Relación



Modelo relacional

Categoría

id_categoria INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT

Proveedor

id_proveedor INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, pais_origen VARCHAR(60), contacto VARCHAR(120)

Item

id_item INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT, precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, stock INT NOT NULL, es_edicion_limitada BOOLEAN NOT NULL, id_categoria→ Categoria(id_categoria), id_proveedor→ Proveedor(id_proveedor)

Lootbox

id_lootbox INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, descripcion TEXT, precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, stock INT NOT NULL, es_edicion_limitada BOOLEAN NOT NULL, fecha_expiracion DATE, id_categoria→ Categoria(id_categoria), id_proveedor→ Proveedor(id_proveedor)

ContenidoLootbox

id_contenido INT, id_lootbox→ Lootbox(id_lootbox), id_item→ Item(id_item), probabilidad DECIMAL(5,4) NOT NULL, cantidad INT NOT NULL

Empleado

id_empleado INT, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, rol VARCHAR(60) NOT NULL, email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL

Usuario

id_usuario INT, nombre_usuario VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE, saldo DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0, fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL

Orden

id_orden INT, fecha TIMESTAMP NOT NULL, total DECIMAL(12,2) NOT NULL, estado VARCHAR(30) NOT NULL, id_usuario→ Usuario(id_usuario), id_empleado→ Empleado(id_empleado)

DetalleOrden

id_detalle INT, id_orden→ Orden(id_orden), id_item→ Item(id_item) [nullable], id_lootbox→ Lootbox(id_lootbox)

[nullable], cantidad INT NOT NULL, precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL

Normalización

1FN — Primera Forma Normal

Regla: todos los atributos son atómicos (un único valor por celda) y no existen grupos repetidos.

Todas las tablas cumplen esta forma normal porque cada celda contiene un único valor (precio es un decimal, nombre es un string, etc.). Los productos de una orden se separaron en la tabla *DetalleOrden* y el contenido de una lootbox en *ContenidoLootbox*, eliminando cualquier grupo repetido.

2FN — Segunda Forma Normal

Regla: estar en 1FN y que todos los atributos no-clave dependan de la clave primaria completa (aplica cuando la PK es compuesta).

Todas las tablas usan una PK simple de un solo campo (id_categoria, id_item, etc.), por lo que no puede existir dependencia parcial. El caso más cercano a una PK compuesta sería *ContenidoLootbox* con el par (id_lootbox, id_item), pero se optó por una PK propia id_contenido para mayor flexibilidad. Por lo tanto, todas las tablas están en 2FN.

3FN — Tercera Forma Normal

Regla: una tabla está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no-clave depende de otro atributo no-clave.
Todas las dependencias deben apuntar directamente a la clave primaria.
Una dependencia transitiva ocurre cuando para llegar de la PK a un atributo se debe pasar por otro atributo intermedio. Por ejemplo, si en la tabla Item se almacenara directamente el nombre del proveedor, la cadena de dependencia sería:

id_item → id_proveedor → nombre_proveedor

El atributo nombre_proveedor no depende de id_item sino de id_proveedor, lo cual viola la 3FN.

Solución aplicada:

Se extrajo la información de cada concepto independiente a su propia tabla. *Proveedor* tiene su propia PK y contiene todos sus atributos (nombre, contacto, activo). *Categoria* tiene su propia PK

y contiene nombre y descripcion. En Item y Lootbox solo se conservan las claves foráneas id_proveedor e id_categoria. De esta forma, cada atributo en cada tabla depende únicamente de la PK de esa tabla, sin cadenas intermedias.

Regla práctica aplicada: si un grupo de atributos describe un concepto con identidad propia, ese concepto recibe su propia tabla con su propia PK. Esto garantiza la 3FN en todo el esquema.

Índices definidos

Se definen 5 índices explícitos con CREATE INDEX. El proyecto requiere mínimo 2 con justificación. Cada índice se eligió por ser columna de filtrado o JOIN frecuente.

Índice	Columna(s)
idx_item_categoria	Item(id_categoria)
idx_lootbox_categoria	Lootbox(id_categoria)
idx_orden_usuario	Orden(id_usuario)
idx_detalle_orden	DetalleOrden(id_orden)
idx_contenido_lootbox	ContenidoLootbox(id_lootbox)

```
-- Definición SQL de los índices
CREATE INDEX idx_item_categoria      ON Item(id_categoria);
CREATE INDEX idx_lootbox_categoria   ON Lootbox(id_categoria);
CREATE INDEX idx_orden_usuario       ON Orden(id_usuario);
CREATE INDEX idx_detalle_orden       ON DetalleOrden(id_orden);
CREATE INDEX idx_contenido_lootbox   ON ContenidoLootbox(id_lootbox);
```